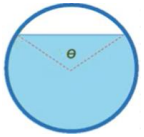
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN - JULIACA

CÁLCULO DEL ÁNGULO INTERNO DE LA TUBERIA

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
LUGAR: Juliaca
FECHA: Octubre de 2025



$$sen\theta + 2^{13/5} * \left(\frac{Q * n}{S^{1/2}}\right)^{3/5} * D^{-1.6} * \theta^{0.4} = \theta$$

CÁLCULO DEL ÁNGULO INTERNO EN LA TUBERÍA

TRAMO	CAUDAL DISEÑO		DIÁMETRO		RUGOSIDAD	PENDIENTE		CÁLCULOS			ITERACIONES																			
	Q(lt/s)	Q(m3/s)	D(mm)	D(m)	n	S(%)	S	CONSTANTE	θ(rad) INICIAL	θ iter 1	θ iter 2	θ iter 3	θ iter 4	θ iter 5	θ iter 6	θ iter 7	θ iter 8	θ iter 9	θ iter 10	θ iter 11	θ iter 12	θ iter 13	θ iter 14	θ iter 15	θ iter 16	θ iter 17	θ iter 18	θ iter 19	θ iter 20
1-2	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
4-3	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
3-2	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
2-9	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
9-16	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
26-18	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
18-17	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
7-8	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
8-17	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
17-16	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
16-19	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
19-25	1.51878	0.00152	200	0.2	0.013	0.00145	1.45E-05	0.85090744	1	1.6924	2.0428	2.0230	2.0274	2.0265	2.0267	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266
40-39	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
39-32	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
32-31	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
31-27	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
27-25	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
25-24	2.34211	0.00234	315	0.315	0.013	0.00917201	9.17201E-05	0.30674109	1	1.1482	1.2362	1.2784	1.2960	1.3027	1.3053	1.3062	1.3065	1.3066	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067
6-10	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
10-14	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.00145	1.45E-05	0.84457916	1	1.6861	2.0342	2.0165	2.0204	2.0196	2.0198	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197	2.0197
15-14	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0048	4.8E-05	0.58976418	1	1.4312	1.6710	1.7192	1.7215	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216
14-20	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
20-24	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
24-35	3.34014	0.00334	315	0.315	0.013	0.0011	1.1E-05	0.71711443	1	1.5586	1.8563	1.8780	1.8759	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761	1.8761
41-42	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
42-38	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
38-34	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
33-34	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
28-30	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
30-34	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
34-35	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
43-44	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
44-37	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
37-35	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
35-36	4.75396	0.00475	355	0.355	0.013	0.0011	1.1E-05	0.73197117	1	1.5734	1.8775	1.8951	1.8931	1.8934	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933
5-11	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
11-12	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
13-12	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
12-21	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
21-22	1.50000	0.00150	250	0.25	0.013	0.00145	1.45E-05	0.59099573	1	1.4325	1.6728	1.7208	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231	1.7231
23-22	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
22-29	1.50000	0.00150	315	0.315	0.013	0.0016	1.6E-05	0.39642942	1	1.2379	1.3769	1.4318	1.4480	1.4522	1.4532	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535
29-36	1.50000	0.00150	315	0.315	0.013	0.0016	1.6E-05	0.39642942	1	1.2379	1.3769	1.4318	1.4480	1.4522	1.4532	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535
36-46	6.16079	0.00616	400	0.4	0.013	0.0011	1.1E-05	0.70650003	1	1.5480	1.8412	1.8656	1.8635	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637	1.8637
45-46	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	1.8E-05	0.79153297	1	1.6330	1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN - JULIACA

CÁLCULO DEL VALOR k

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
LUGAR: Juliaca
FECHA: Octubre de 2025

densidad del agua	p=	1000	kg/m3
gravedad	g=	9.81	m/s2
Peso especifico agua	y=	9810	N/m3
1 kg/cm2	=	9.80665	Pa

TUBERÍA	θ rad	(θ-senoθ)^(5)/θ^2-K	K	Área(m2)	Pm(m)	Rh(m)	v(m/s)	tirante(m)	espejo(m)	tensión tractiva(kg/cm2)	tensión tractiva(Pa)	Caudal Diseño Q(lt/s)	Caudal Sección Llena	Pendiente S(m/m)	Relación Qd/Qll
1-2	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
4-3	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
3-2	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
2-9	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
9-16	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
26-18	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
18-17	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
7-8	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
8-17	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
17-16	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
16-19	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
19-25	2.02663	0.67730	0.52048	0.03142	0.203	0.11139	0.67811877	0.1875	0.1697	0.16151605	1.58393134	1.52	16.2524	0.00145	0.09345
40-39	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
39-32	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
32-31	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
31-27	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
27-25	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
25-24	1.30672	0.67730	0.52048	0.07793	0.206	0.08229	1.39381282	0.23625	0.1915	0.75481043	7.40216168	2.34	137.2614	0.00917201	0.01706
6-10	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
10-14	2.01972	0.67730	0.52048	0.03142	0.202	0.11079	0.67567419	0.1875	0.1694	0.16064345	1.57537408	1.50	16.2524	0.00145	0.09229
15-14	1.72156	0.67730	0.52048	0.03142	0.172	0.08514	1.03144774	0.15	0.1517	0.40869204	4.0078998	1.50	29.5703	0.0048	0.05073
14-20	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
20-24	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
24-35	1.87610	0.67730	0.52048	0.07793	0.295	0.15486	0.73572752	0.23625	0.2540	0.17034865	1.6705496	3.34	47.5349	0.0011	0.07027
41-42	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
42-38	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
38-34	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
33-34	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
28-30	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
30-34	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
34-35	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
43-44	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
44-37	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
37-35	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
35-36	1.89333	0.67731	0.5204	0.09898	0.336	0.17717	0.80477995	0.3	0.2881	0.19488523	1.91117123	4.75	65.3823	0.0011	0.07271
5-11	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
11-12	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
13-12	1.96106	0.41621	0.31984	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
12-21	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
21-22	1.72312	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875	0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
23-22	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
22-29	1.45353	0.41621	0.31984	0.07793	0.229	0.09977	0.66190798	0.23625	0.2093	0.1596399	1.56553265	1.50	57.3292	0.0016	0.02616
29-36	1.45353	0.41621	0.31984	0.07793	0.229	0.09977	0.66190798	0.23625	0.2093	0.1596399	1.56553265	1.50	57.3292	0.0016	0.02616
36-46	1.86369	0.67735	0.52048	0.12566	0.373	0.19451	0.85648198	0.3	0.3211	0.21396392	2.09826927	6.16	89.8830	0.0011	0.06854
45-46	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15	0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284